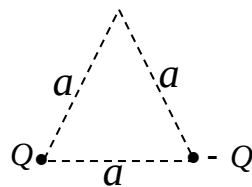


普物 (二) 总复习题

一、单项选择题

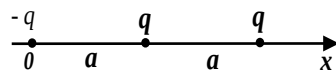
1、如图所示，等边三角形的两个顶点上分别放置电荷 Q 和 $-Q$ ，则其另一顶点处的电势为：

A、0 B、 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ C、 $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ D、 $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a}$



1、如图所示，若规定向右为正方向，则中间电荷 q 所受库仑力为：()

A. $-\frac{q^2}{4\pi\epsilon a^2}$ B. $\frac{q^2}{4\pi\epsilon a^2}$ C. $\frac{q^2}{2\pi\epsilon a^2}$ D. 0



上题中，若规定向右为正方向，则中间一点的电场强度为：()

A. $-\frac{q}{2\pi\epsilon a^2}$ B. $\frac{q}{4\pi\epsilon a^2}$ C. $\frac{q}{2\pi\epsilon a^2}$ D. 0

电势为

A. $-\frac{q}{2\pi\epsilon a}$ B. $\frac{q}{4\pi\epsilon a}$ C. $\frac{q}{2\pi\epsilon a}$ D. 0

2、下列说法正确的是：()

- A、在点电荷的电场中距离点电荷相同的各点电场强度均相等；
- B、电场中某点的场强方向为该点处正点电荷受电场力的方向；
- C、点电荷在某点受到的电场力越大，该点的电场强度也越大；
- D、正电荷一定沿着电场线运动

2. 若电场线如图如示，把一个正电荷从 P 点移到 Q 点时

- A、电场力做负功 B、电场力做正功
- C、 P 点电势等于 Q 点电势 D、 P 点电势低于 Q 点电势

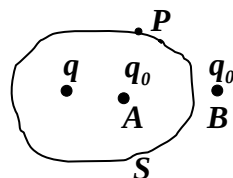


2、下列说法正确的是：()

- A、在均匀电场中各点电势必相等； B、电势为零处场强亦为零
- C、场强为零处电势必为零 D、场强处处为零的空间各点电势必相等；

3、空间电荷分布如图， S 为一封闭曲面， P 为曲面上一点，

若将 q_0 从 A 点移动到 B 点后：以下说法正确的是：()



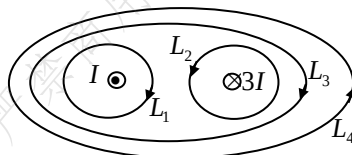
A. $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ 不变, E_p 不变 B. $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ 不变, E_p 改变

C. $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ 改变, E_p 不变 D. $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ 改变, E_p 改变

3、如图, 流出纸面的电流为 I , 流进纸面的电流为 $3I$, 则下述各式中哪一个是正确的?

A. $\oint_{L_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$ B. $\oint_{L_2} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 3I$

C. $\oint_{L_3} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2I$ D. $\oint_{L_4} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2I$



3、在真空中有两个无限大均匀带正电荷的平行板, 电荷的面密度为 σ , 则两板之间场强的大小为 ()

A. $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ B. $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ C. $E = \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$ D. $E = 0$

3、平行板真空电容器两极板的面积都是 S , 相距为 d , 若平行插入一厚度为 t 的金属板, 面积亦为 S , 则系统电容变为 ()

A. $\frac{\epsilon_0 S}{d}$ B. $\frac{\epsilon_0 S}{d - t}$ C. $\frac{\epsilon_0 S}{t}$ D. $\epsilon_0 S = \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{t}\right)$

4、当一个带电导体达到静电平衡时 ()

A. 表面上电荷密度较大处电势较高; B. 表面曲率较大处电势较高

C. 导体内部的电势比导体表面的电势高; D. 导体内各点的电势相等

4、平板电容器充电后将电源拆去, 然后将一电介质片插入极板间, 则: ()

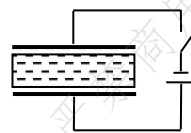
A. 电场强度增大, 电容减小; B. 电场强度增大, 电容增大

C. 电场强度减小, 电容减小; D. 电场强度减小, 电容增大

4、如图, 以空气电容器充电完成后断开电源, 再平行插入一与极板面积相等的介质, 则 ()

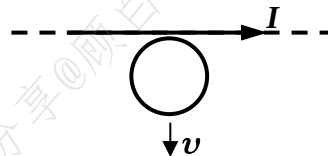
A. 电容值变大, 储能增加; B. 电容值变小, 储能增加;

C. 电容值变大, 储能减小; D. 电容值变小, 储能减小;

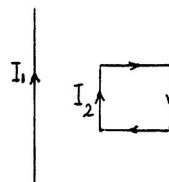


5、如图, 圆形回路向下运动, 则回路中感应电流的方向为 ()

A. 顺时针 B. 逆时针 C. 无感应电动势 D. 不确定



5、如图所示, 无限长载流直导线与正方形载流线圈在同一平面内, 若直导线固定不动, 则载流正方形线圈将 ()



A、向着直导线平移  B、离开直导线平移 

C、转动 

D、不动

5、一根载有电流 I 无限长平行直导线， I 随时间以 dI/dt 的变化率增大，一矩形线圈位于导线平面内(如图)，则：()

A、线圈中无感应电流

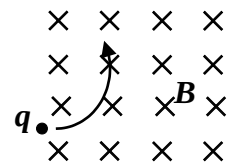
B、线圈中感应电流为顺时针方向。

C、线圈中感应电流为逆时针方向 D、线圈中感应电流方向不确定。



6、一电荷被射入磁场后，发生偏转如图所示，则该电荷是()

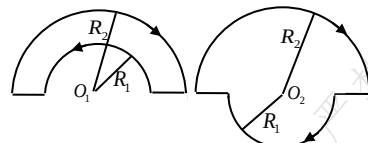
A、负电荷 B、正电荷 C、不带电 D、不能确定



6、如图所示，两种形状的载流导线的电流强度相同

则 O_1 、 O_2 处的磁感应强度大小关系是()

A、 $B_{O1} < B_{O2}$ B、 $B_{O1} > B_{O2}$ C、 $B_{O1} = B_{O2}$ D、不能确定



7、产生涡旋电场的根源是()

A、电荷 B、稳恒电流 C、非均匀磁场 D、变化的磁场

7、一导体闭合圆线圈在均匀磁场中运动，并保持线圈始终整体终在磁场中，则，能使线圈内产生电流的运动方式是：()

A.线圈沿磁场方向平移。线圈平面与磁场垂直

B.线圈垂直于磁场方向平移。线圈平面与磁场垂直

C.线圈沿垂直于磁场方向平移。线圈平面与磁场平行

D.线圈以自身的直径为轴转动，转轴与磁场的方向垂直。

7、因磁场变化而产生的涡旋电场中的电场线是()

A、闭合的 B、不闭合的 C、辐射状的

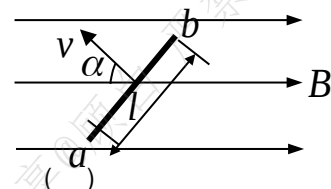
7、如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 B 中以速度 v 移动，直导线 ab 中的电动势为()

A、 Blv 

B、 $Blv \sin \alpha$

C、 $Blv \cos \alpha$ 

D、0



二、判断题：(正确的打√，错误的打×)

1. 电场强度等于零的点，电势一定等于零；

1. 电场线一般说来并不代表电荷在电场中运动轨迹。()

1. 在静电场中，电子沿着电力线的方向移动时，电场力作负功，电势能增加()

2. 电流元 Idl 在磁场某处沿直角坐标系的 x 轴方向放置时不受力，如果将这电流

元转到 y 轴正方向时，电流元受到的力沿 z 轴负方向，则该处磁感应强度的方向一定指向 x 轴正方向。

()

2、如果一个电子在通过空间某一区域时，电子的路径不发生偏转，这说明该区域内一定没有磁场。

()

3. 静电场中，若所取闭合面内有电荷，则面上 E 处处不为 0 ()

3. 一切磁现象都是由运动电荷（或电流）产生的； ()

4、一电荷 q 在匀强磁场中运动，在速度不变的情况下，将电量 q ，变为 $-q$ ，它所受到的洛伦兹力将反向，而力的大小不变。 ()

4. 线圈所包围的磁场内，磁感应强度越大，线圈内产生的感应电动势也越大 ()

5、穿过线圈所包围面积上的磁感应强度随时间变化时，线圈中才产生感应电动势 ()

5、无论导体是否构成闭合回路，只要导体所围面积内的磁通量发生变化，其两端就会产生感应电动势 ()

5、只要线圈中有电流通过，就会在线圈中引起自感电流 ()

三、填空题：

1、静电场中，电场线与等势面总是_____；沿着电场线的方向，电势_____（升高、降低）

1、一封闭曲面内有等值异号电荷 Q 、 $-Q$ ，则通过该曲面的电场强度 E 的通量为：

$\Phi_e =$ _____，若将 Q 移到封闭曲面外某一点，则该曲面的电场强度 E 的通量 $\Phi_e =$ _____。

2、真空中静电场高斯定理的数学表达式为_____，它说明了静电场是（有旋，无旋）场，电场线起于_____，止于_____。

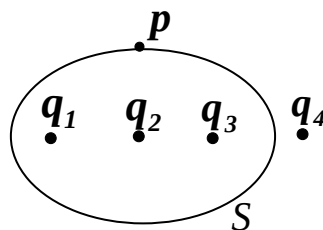
2、真空中静电场环路定理的数学表达式为_____，它说明了静电场是（保守，非保守）场，电场线是_____（闭合，不闭合）。

3、两个同心导体球，内球带电量为 Q_1 ，外球带电量为 Q_2 ，则外球内表面带电量为_____；外表面带电量为_____。

3、描述电场性质的两个基本物理量是_____和_____，它们的定义式分别是_____；_____。

3、描述磁场的基本物理量是_____，其大小定义为_____

4、点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示。图中 S 为闭合曲面，则通过该闭合曲面的



电场强度通量 $\oint E \cdot dS =$ _____。若将

q_4 移去, 则 $\oint E \cdot dS =$ _____ 在闭合曲面上

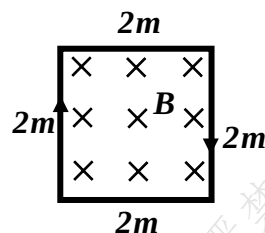
任一 P 点的电场强度 _____ (选改变或不变)。

4、导体静电平衡时, 若无空腔, 电荷分布在 _____, $E_{\text{内}} =$ _____, 内部任意两

点间的电势差 $\Delta U =$ _____。

5、法拉第电磁感应定律的数学表达式为 _____。回路中动生电动势是由于回路的 _____ 发生变化而产生的, 感生电动势是由于回路中的 _____ 发生变化而产生的。

5、一平面线圈通有电流 2A, 放置在 $B = 0.5\text{T}$ 的均匀磁场中, 磁场与线圈的位置关系如图, 则其磁矩大小为: $P_m =$ _____,



受到的磁力矩为 $M =$ _____。表明线圈将 _____ (转动或不转)

6、电流元 $I dl$ 在空间某点产生的磁感应强度大小与 _____ 成正比, 而与 _____ 成反比, 方向可以由 _____ 与 _____ 叉乘来确定。

6、引起动生电动势的非静电力是 _____, 引起感生电动势的非静电力是 _____

7、若无介质时磁感应强度用 B_0 表示, 有磁介质时的磁感应强度用 B 表示, 则, 它们的关系为: 顺磁质 _____, 抗磁质 _____, 铁磁质 _____

四、计算题

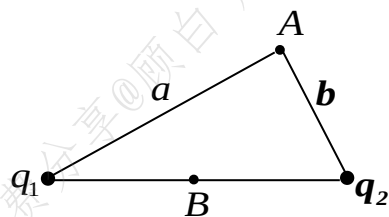
1、两点电荷 $q_1 = 3 \times 10^{-7} \text{C}$, $q_2 = -1 \times 10^{-7} \text{C}$, 位于三角形对角的顶点处, 矩形

边长分别为 $a = 3\text{m}$ 和 $b = 4\text{m}$, B 在 q_1 、 q_2 连线中点, 如图。规定 $U_{\infty} = 0$

求: (1) U_A 、 U_B ;

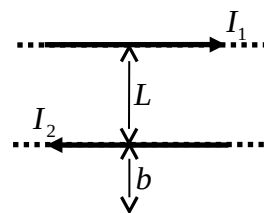
(2) 将电荷 $q = 2 \times 10^{-5} \text{C}$ 从 A 移动到 B 处电场力所做的功 A (

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2})$$



1、两平行通电直导线，电流强度分别为 I_1 、 $I_2 = 5I_1$ ，方向如图，相距 L 。求：

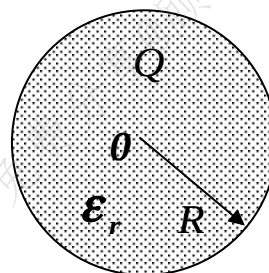
- (1) 两导线平面上中点处的磁感应强度 B_1 大小和方向；
- (2) 两导线平面上距下面导线为 b 处的磁感应强度 B_2 大小和方向



2、半径为 R 的介质球内均匀分布着总电荷量为 Q 的电荷，球的相对电容率为 ϵ_r ，

如图，求：(1) 两球面内外的电场强度分布；

- (2) 设 $U_\infty = 0$ ，球内外的电势分布；

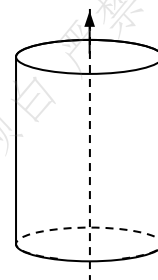


2、已知无限长通电直圆柱体的半径为 R ，通有轴向电流 I ，并在截面上均匀分布。圆

柱体的磁导率 $\mu_{r1} = 1$ ，柱体外被相对磁导率为 $\mu_{r2} = 8$ 的均匀

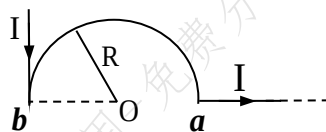
介质所包围。求：

- (1) 磁场强度 H 的分布
- (2) 磁感应强度 B 的分布

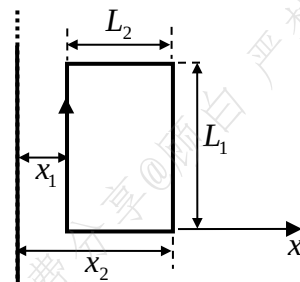


3、将通有电流 I 的无限长导线弯成图示形状，求：

- (1) O 点的磁感应强度 B 的大小
- (2) 磁感应强度的方向

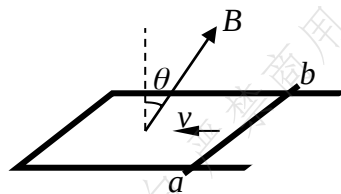


3、如图所示，在同一平面内有一长直导线通有电流 $I_1 = 20$ 安，和一矩形载流线圈通有电流 $I_2 = 10$ 安。矩形线圈的长边 $L_1 = 20$ 厘米， $L_2 = 9$ 厘米，且与长直导线平行。当 $X_1 = 1.0$ 厘米， $X_2 = 10$ 厘米时，求矩形线圈所受的磁场力的大小，并说明其方向。



4、如图，导体棒 $ab = 2m$ 放在一水平导轨上以速度 $v = 5m/s$ 向左运动，导轨平面穿过一与垂直方向成 $\theta = 60^\circ$ 角的均匀磁场中， $B = 0.1T$ ，求：

- (1) 金属棒中的电动势 $\mathcal{E}_i$ ，棒的那端电势高？
- (2) 若回路总电阻为 $R = 4\Omega$ ，求回路中产生的感应电流 I
- (3) 由于感应电流的存在，棒 ab 所受到的磁场力 F 的大小和方向。



4、图中线框面积为 $0.1m^2$ 放在一磁感应强度按 $B = 4\sin \pi t(T)$ 的规律变化的均匀磁场中，磁场与线框平面垂直，求：

- (1) 感生电动势 $\mathcal{E}_i$ ；
- (2) 当 $t = 2s$ 时回路中感生电动势 $\mathcal{E}_i$ 的大小，并说明此时那端的电势高

(3) 若电路闭合，电阻为 R ，则 $t=2\text{s}$ 时，电流强度的大小和流向（在图中标出电流方向）。

